

CHIP 2026 Hackathon — Tim J5 (ITB)

Laporan Fase 0

Model Emas ML-KEM-768 (FIPS 203) dan Verifikasi terhadap Vektor Uji Resmi NIST

Status: **DONE**, disetujui

Branch: phase2-memory-banking · HEAD: 6aa515f

Ditulis untuk: Tim J5 — terjemahan Bahasa Indonesia dari laporan Fase 0. Sumber kebenaran tetap file-file di repo (docs/results/result_phase0.md, docs/evidence/golden/); dokumen ini adalah rangkuman bacaan.

1. Tujuan dan Lingkup

Fase 0 membangun referensi perangkat lunak murni ("model emas") dari standar ML-KEM-768 (FIPS 203, DOI 10.6028/NIST.FIPS.203), sepenuhnya independen dari RTL, lalu membuktikan kebenarannya terhadap vektor uji resmi NIST. Tujuannya: setiap blok RTL pada fase-fase selanjutnya (NTT/INTT, Keccak, sampler, dsb.) punya acuan bit-exact yang sudah terpercaya untuk dibandingkan — bukan menebak dari pemahaman standar saja.

2. Errata FIPS 203 dan ADR 0003

PDF resmi FIPS 203 dan lembar errata resmi NIST diunduh dan di-hash (SHA-256 dicatat sebagai bukti). Ditemukan **2 butir errata**, keduanya bersifat klarifikasi/perbaikan komentar, **bukan** perubahan algoritma:

- Appendix A — penjelasan kenapa tabel konstanta zeta menyertakan indeks $i=0$.
- Section 5.3, Algoritma 15 — salah ketik pada komentar: seharusnya 'w', tertulis 'v'.

Keduanya **tidak memengaruhi** model emas yang dibangun. Parameter Tabel 2 ML-KEM-768 ($k=3$, $\eta_1=2$, $\eta_2=2$, $du=10$, $dv=4$, $q=3329$, $n=256$) dikonfirmasi cocok persis dengan rencana desain. Temuan ini dicatat formal sebagai **ADR 0003**, berstatus **Diterima** (Faza Dzil, Tim J5, 2026-09-29).

3. Yang Dibangun

Berkas	Isi
tb/golden/params.py	Konstanta ML-KEM-768 terkunci — nama-nama yang dipakai persis oleh check_params.py
tb/golden/primitives.py	NTT/INTT, sampling (CBD, rejection), encode/decode, compress/decompress, wrapper SHA-3/SHAKE
tb/golden/kpke.py	K-PKE: KeyGen, Encrypt, Decrypt (Algoritma 13–15 FIPS 203)
tb/golden/mlkem.py	ML-KEM tingkat atas: KeyGen, Encaps, Decaps (Algoritma 16–21, termasuk FO transform dan implicit rejection)
tb/golden/fetch_acvp_vectors.py	Unduh vektor ACVP resmi NIST, commit terpatok + verifikasi SHA-256
tb/golden/run_kat.py	Jalankan model emas atas vektor ACVP, bandingkan bit-exact
tb/golden/crosscheck_kyberpy.py	Uji silang acak terhadap implementasi independen kyber-py 1.2.0

4. Hasil Verifikasi (MEASURED)

Pengujian	Hasil
Tes sifat (pytest)	23/23 lulus
Vektor ACVP resmi NIST (ML-KEM-768)	80/80 cocok — 0 tcld gagal
Uji silang independen (kyber-py, N=2000, seed tetap)	2000/2000 cocok

4.1 Rincian per grup ACVP

Grup	Jumlah kasus	Hasil
keyGen	25	25/25 cocok
encapsulation	25	25/25 cocok
decapsulation (termasuk 5 kasus ciphertext dimodifikasi — jalur implicit-rejection)	10	10/10 cocok
decapsulationKeyCheck	10	10/10 cocok
encapsulationKeyCheck	10	10/10 cocok

Vektor diambil dari commit terpatok repositori ACVP NIST (975de31e...), diverifikasi SHA-256 sebelum dipakai, sehingga tidak mungkin tercampur dengan vektor Kyber lama (pra-standardisasi) yang parameternya sedikit berbeda.

5. Status

Fase 0 **DONE dan disetujui** — kotak Approval pada docs/results/result_phase0.md sudah dicentang (Faza Dzil, 2026-09-29). Model emas ini menjadi acuan tetap untuk seluruh fase RTL berikutnya; tidak diubah lagi kecuali ditemukan kesalahan.

6. Cara Reproduksi

```
. scripts/env.sh
python3 -m pytest tb/golden/tests/ -q
python3 tb/golden/fetch_acvp_vectors.py
python3 tb/golden/run_kat.py
python3 tb/golden/crosscheck_kyberpy.py
```